

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

**Программное средство многопользовательского
взаимодействия в онлайн-игре с физической моделью на
JavaScript-платформе**

Выполнил: Е.С. Панкратьев

Проблема, цель и задачи

ПРОБЛЕМА

- Рассогласование состояния клиентов снижает корректность и качество игрового взаимодействия.
- Высокая нагрузка на сервер при простом переборе объектов.

ЦЕЛЬ

- Обеспечить согласованный многопользовательский процесс в реальном времени.

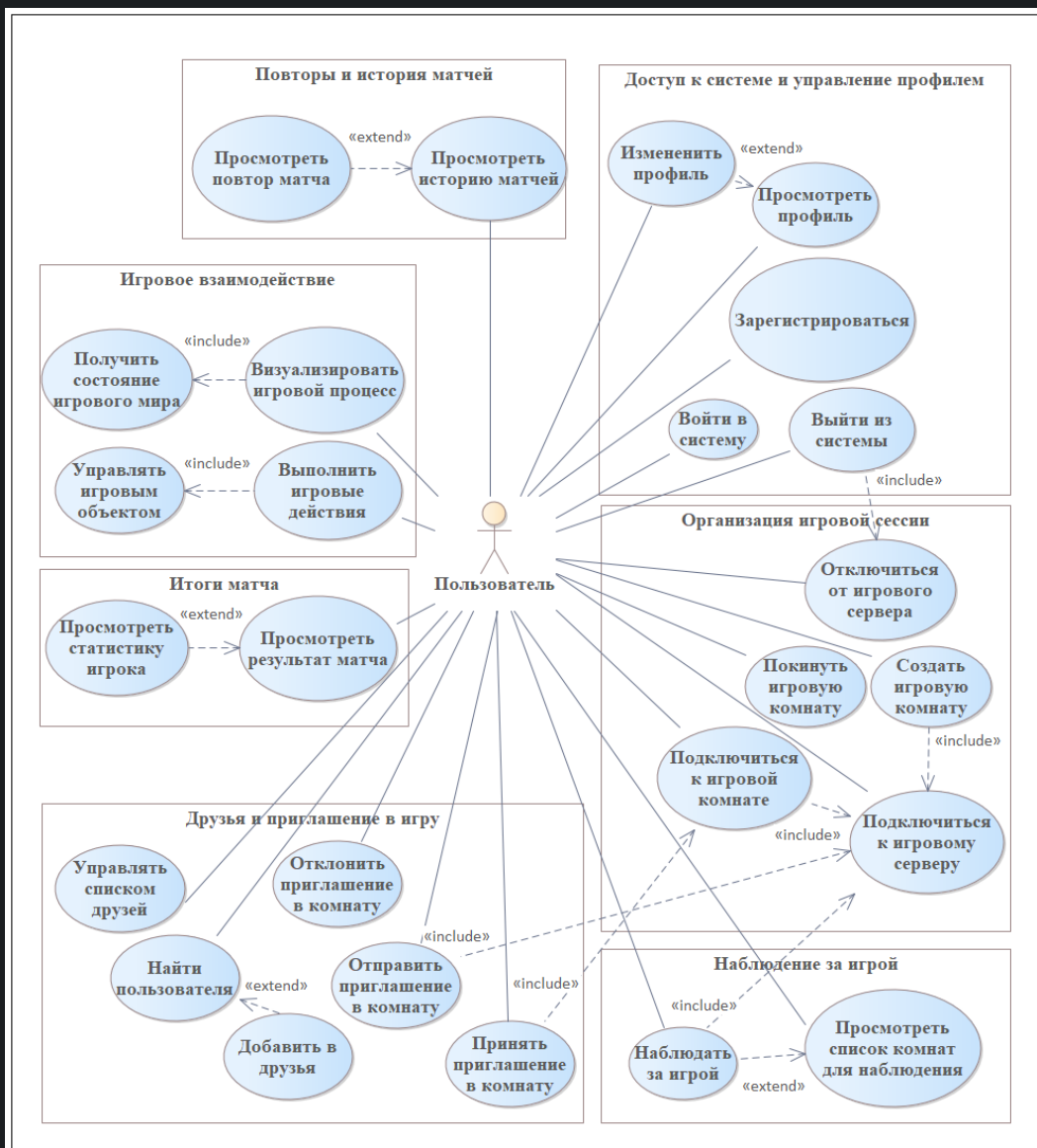
Ключевые задачи

- Спроектировать клиент-серверную архитектуру.
- Реализовать авторитетную игровую симуляцию.
- Обеспечить WebSocket-синхронизацию.
- Разработать оптимизированные алгоритмы физики и коллизий.
- Спроектировать PostgreSQL-модель.
- Провести автоматизированное и ручное тестирование.

Анализ аналогов

Критерий	Diep.io	Tank Trouble	ShellShock Live	2DTanks
Браузерный запуск	Да	Да	Нет	Да
Режим реального времени	Да	Да	Пошаговый	Да
Механика объектов	Аркадное движение	Лабиринт и рикошеты	Баллистика	Физика движения и столкновений
Открытая архитектура	Нет	Нет	Нет	Да
Повторы	Нет	Нет	Нет	Пауза, перемотка, скорость

Функциональные возможности



ДОСТУП И ПРОФИЛЬ

регистрация · вход · профиль · друзья

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧА

комната · код · сборка · лобби

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

синхронизация · управление · наблюдение

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОВТОРЫ

статистика · запись · перемотка · галерея

Алгоритмы

1

GAME LOOP

Игровой цикл

ввод, физика, коллизии,
рассылка

2

PHYSICS ENGINE

**Физическая
модель**

движение,
столкновения,
импульсы

3

QUADTREE

Широкая фаза

отбор потенциальных
пар

4

SAT

Узкая фаза

точное пересечение
выпуклых полигонов

5

DETERMINISM

Повторы

ввод + события + RNG
seed

Стек технологий

Клиент

React 19 · TypeScript · Canvas

SPA, типизация, управляемый UI и 2D-рендеринг

Сервер

Node.js · Express · ws

единая JS-экосистема и событийный ввод-вывод

Данные

PostgreSQL · node-postgres

транзакции, связи, ограничения целостности

Безопасность

JWT · bcrypt

токены доступа и хеширование паролей

Поставка

Docker Compose · Nginx

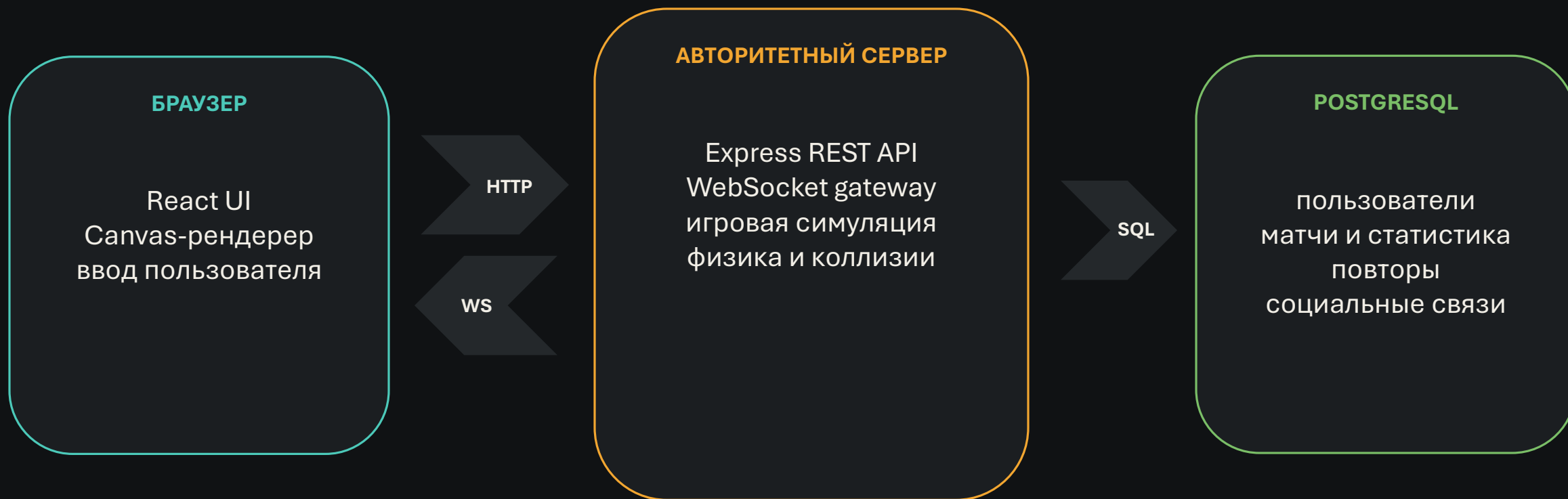
воспроизводимый запуск и единый origin

Качество

Jest · ts-jest · Supertest

модульные и интеграционные проверки

Архитектура программного средства



Особенности реализации

СЕРВЕРНАЯ ФИЗИКА

Quadtree + SAT · двухэтапная обработка коллизий

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ

просмотр активных матчей · зрители

МОДУЛЬНАЯ СБОРКА ТАНКА

корпус · гусеницы · башня · оружие · пресеты

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

друзья · онлайн-статус · приглашения в монату

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ПОВТОРЫ

повторная симуляция · пауза · перемотка

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕССИИ

переподключение · heartbeat

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, MIRA DEMO

Сводка и быстрый вход

Продолжить

Активной комнаты нет. Можно сразу перейти в игровой хаб.

Перейти в игру

Быстрый вход по коду

КОД КОМНАТЫ

Войти

Последний режим

Арена

Последние повторы

Матч FIOUPC · 24.05.2026 15:53 24.05, 18:53
Матч ORQLIL · 24.05.2026 15:52 24.05, 18:52

Открыть повторы

Друзья онлайн

1 из 1
Alex Demo

Открыть друзей

Результаты

Цель достигнута

- реализован полный цикл многопользовательской сессии
- подтверждена синхронизация и работоспособность
- проведено модульное и ручное тестирование

Спасибо за внимание